



# EXPERIMENT



Nivell  
☆☆☆☆

## STEAM

**Objectiu de l'experiment :** Mesurar les rpm de qualsevol motor elèctric.

Science Technology Engineering Art Math

**Ubicació:** Electrotècnia – 2n Batxillerat

### Enunciat de l'experiment:

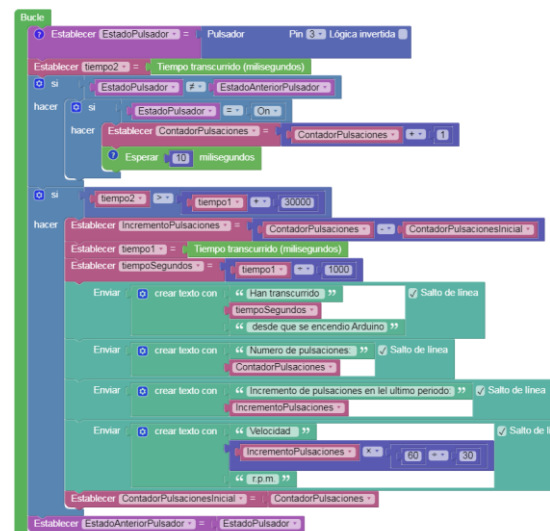
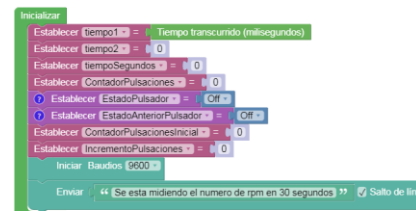
Els motors giren molt ràpid. Es demana realitzar un mesurador de rpm d'un motor basat en Arduino i TdR STEAM. El temps de mesura és opcional, però es demana que sigui 30 segons

### Descripció de l'experiment:

S'ha de poder mesurar el temps i els impulsos que el sensor magnètic ha produït en aquest període de temps. Els impulsos i el temps s'han d'emmagatzemar en una variable numèrica. Prèviament s'ha de poder saber els canvis d'estat produïts pel sensor i quantificar-los i introduir-los en la variable. Finalment es mostrarà els valors a la pantalla al ordinador.

### Sensors/Actuadors Interns:

**Sensors/Actuadors/ Elements Externs:** Sensor magnètic en Pin D3



PAS 1

PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Anota la velocitat resultant quan canviis el voltatge d'entrada



### REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de la velocitat al LCD.

